

UNIDAD 4. APLICACIONES DE LA DERIVADA

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se desarrollarán criterios basados en la primera y segunda derivada de la función para identificar los valores óptimos de la función. Además, se estudiarán otros criterios que permiten determinar los intervalos donde la función crece, o decrece, su tipo de concavidad y los puntos donde la concavidad cambia, aspectos que son importantes para conocer el comportamiento de la función en su dominio.

Finalmente veremos la relación que tiene la derivada con los problemas de optimización de funciones. Estos problemas decimos que son de máximo o de mínimo (máximo rendimiento, mínimo coste, máximo beneficio, mínima aceleración, mínima distancia, etc.).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Relacionar la derivada y la integral a través del teorema fundamental del cálculo.
2. Resolver problemas usando la segunda derivada (máximos y mínimos).
3. Utilizar la derivada para decidir cuándo una función es creciente o decreciente.
4. Usar la derivada para calcular los extremos locales de una función.
5. Emplear la primera y segunda derivada para estudiar la concavidad y los puntos de inflexión de una función.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

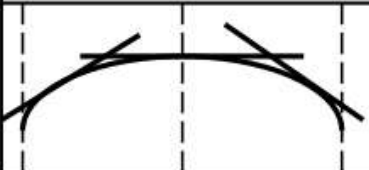
EXTREMOS RELATIVOS, CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

Un *máximo relativo* de una función es todo punto $c, f(c)$ de (a,b) , para el cual se cumple que $f(x) \leq f(c)$ para todo x de (a,b) .

Un *mínimo relativo* de una función es todo punto $c, f(c)$ de (a,b) , para el cual se cumple que $f(x) \geq f(c)$ para todo x de (a,b) .

Una función tiene un mínimo o un máximo relativo en un punto c cuando c es un valor crítico de f .

Si f es una función continua en (a,b) y c es el único valor crítico de f en el intervalo. Si f es diferenciable en el intervalo (excepto posiblemente en c), entonces, la función tendrá o no un extremo relativo de acuerdo al siguiente criterio:

Signo de f' en (a,c)	GRÁFICO a c b	Signo de f' en (c,b)	$c, f(c)$
+		-	MÁXIMO
-		+	MÍNIMO
+		+	NINGUNO
-		-	NINGUNO

Fuente: Larson Hostetler, *Cálculo y Geometría Analítica* McGraw-Hill Pag.174 1987

Criterio de la segunda derivada

Así como el signo de la primera derivada tiene una relación directa con el comportamiento de la función en el sentido de que si la derivada es positiva la función crece y si es negativa la función decrece, la segunda derivada proporciona también información, donde a través de su signo se puede describir la forma de la curva, esto es, su concavidad. Si una función tiene una segunda derivada f'' , ésta se puede utilizar para determinar los intervalos de concavidad de una función.

Gráficamente se puede observar que una función es cóncava hacia arriba si está sobre sus rectas tangentes, de igual forma, es cóncava hacia abajo si está bajo sus rectas tangentes (figura 6.11).

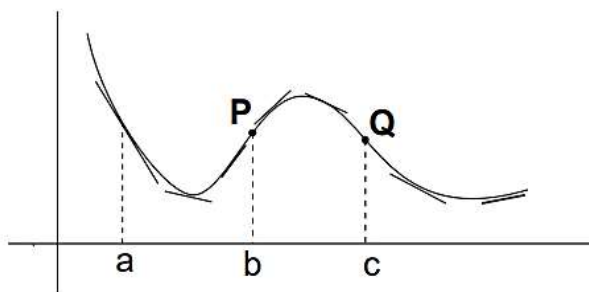


Figura 6.11. Gráfica que analiza el crecimiento y el decrecimiento de la derivada.

Si una función es creciente en un intervalo, ésta puede tener cualquier tipo de concavidad, igualmente sucede con una función decreciente. En consecuencia, tenemos:

1. La gráfica de una función es cóncava hacia arriba si su derivada es una función creciente, como la derivada nos proporciona la pendiente de la recta tangente a la curva, significa que las pendientes de las rectas tangentes están creciendo al pasar de izquierda a derecha a lo largo de la curva.

2. La gráfica de una función es cóncava hacia abajo si su derivada es una función decreciente; aquí las pendientes de las rectas tangentes están decreciendo al pasar de izquierda a derecha a lo largo de la curva.

Sea una función f derivable en un intervalo I , la gráfica de f es:

- Cóncava hacia arriba si f' es creciente en I .
- Cóncava hacia abajo si f' es decreciente en I .

Como la f'' mide la razón de cambio de la pendiente de la recta tangente a la curva de la función f ; entonces, si $f'' > 0$ en el intervalo I , las pendientes de las rectas tangentes de f crecen, por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba en I . Si $f'' < 0$, las rectas tangentes decrecen y la función es cóncava hacia abajo en I . Se establece entonces el siguiente criterio para la prueba de concavidad:

- Si $f'' > 0$ en el intervalo I , entonces f es cóncava hacia arriba en I .
- Si $f'' < 0$ en el intervalo I , entonces f es cóncava hacia abajo en I .

Máximos y mínimos absolutos

En la mayoría de los problemas de optimización que aparecen en la práctica, el objetivo que se pretende es calcular el máximo absoluto o el mínimo absoluto de una función en cierto intervalo de valores. El máximo absoluto de una función en un intervalo es el mayor valor de la función en ese intervalo. El mínimo absoluto es el menor valor de la función en ese intervalo. El máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función, cuando existen, se presentan en los extremos locales o en los extremos del intervalo, razón por la cual sólo se requiere calcular los valores críticos de la función y calcular las imágenes de estos valores y las de los extremos de los intervalos donde se está trabajando, compararlos y tomar el mayor y el menor valor que corresponden al máximo y al mínimo absoluto. El siguiente ejemplo aclara el procedimiento.

EJEMPLO:

¿Cuál es el máximo y el mínimo absolutos de la función $f(x) = x^5 - 5x^4 + 1$ en el intervalo $0 \leq x \leq 5$?

Solución: calculamos los valores críticos igualando la derivada de la función a 0:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 5x^4 - 20x^3 \\ &= 5x^3(x - 4) = 0\end{aligned}$$

Los puntos críticos son $x = 0$, $x = 4$.

Calculamos las imágenes en los valores críticos y en los extremos del intervalo:

$$f(0) = 1; f(4) = -255; f(5) = 1$$

Luego el máximo absoluto de la función en el intervalo dado, se da en $x = 0$ y $x = 5$ y es igual a 1. El mínimo absoluto se da en $x = 4$ y vale -255 .

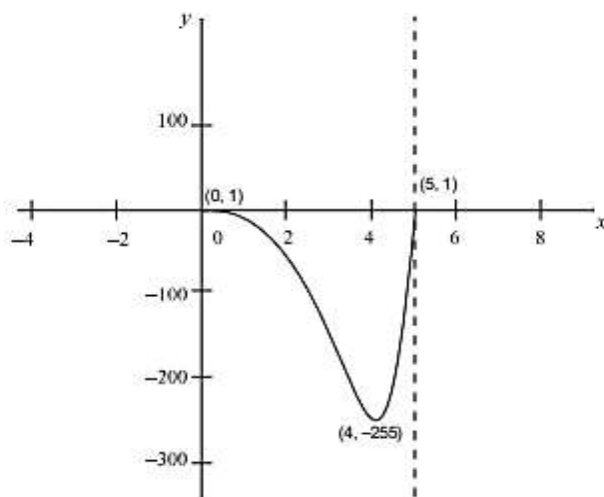


Figura 6.17. Gráfica de $f(x) = x^5 - 5x^4 + 1$.

La segunda derivada (que se calcula a partir de la forma no factorizada de la primera derivada) es:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 12x^2 + 48x + 36 \\ &= 12(x^2 + 4x + 3) = 12(x + 3)(x + 1) \end{aligned}$$

Al calcular la segunda derivada en los valores críticos 0 y -3 se obtiene:

$$f''(0) = 36 > 0 \text{ mínimo en } (0, -8)$$

$$f''(-3) = 0 \text{ punto de inflexión en } (-3, 19)$$

Para determinar los intervalos de concavidad utilizamos el procedimiento e igualamos la segunda derivada a cero:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 0 \\ 12x^2 + 48x + 36 &= 0 \\ 12(x + 3)(x + 1) &= 0 \end{aligned}$$

resolviendo, tenemos que en $x = -3$ (obtenido anteriormente) y $x = -1$ existen puntos de inflexión, calculando $f(-1) = 3$; los puntos de inflexión son $(-3, 19)$ y $(-1, 3)$.

Por lo tanto los intervalos a analizar son:

i) $(-\infty, -3)$, si tomamos $x = -4$,
 $f''(-4) = 12(-4 + 3)(-4 + 1) = 36$, como $f''(-4) > 0$,
 entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo indicado.

ii) $(-3, -1)$, si tomamos $x = -2$,
 $f''(-2) = 12(-2 + 3)(-2 + 1) = -12$ como $f''(-2) < 0$,
 entonces la función es cóncava hacia abajo en el intervalo.

iii) $(-1, \infty)$, si tomamos $x = 0$,
 $f''(0) = 12(0 + 3)(0 + 1) = 36$, como $f''(0) > 0$,
 entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo.

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Cálculo diferencial e integral. (2019) Emma Lam Elena de Oteyza, Emma Lam Osnaya, Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=12537>

Cálculo integral (2019) Manuel Jiménez René, Rosa María Estrada Coronado, Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=11878>

Problemas de cálculo diferencial. (2008) Pedro Ortega, Juan Francisco Serra, Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=3678>